PROCEDURE D'EXPLOITATION

Energisation d'un Depart 60 kV et Transformateur

	HTB-ENE-60kV-001
Version	3.1 — Mai 2026
Domaine	Haute Tension B — Reseau 60 kV
Statut	**APPROUVE — En vigueur**
Redige par	Service Exploitation HTB
Approuve par	Direction Technique

AVERTISSEMENT — DOCUMENT A USAGE INTERNE EXCLUSIVEMENT

Cette procedure est destinee aux agents habilites HTB. Toute manoeuvre doit etre effectuee sous ordre du dispatching et en conformite avec les reglements de securite en vigueur.

© 2026 — Service Exploitation HTB

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La presente procedure definit les conditions et la sequence de manoeuvres a respecter lors de la mise sous tension (energisation) d'un depart 60 kV et de son transformateur associe dans un poste de transformation haute tension.

Elle s'applique a :

- La premiere mise sous tension apres installation ou travaux majeurs
- La remise en service apres consignation pour maintenance
- La remise en service apres declenchement sur defaut apres autorisation

Domaine de tension concerne : 60 kV (HTB) — cote primaire transformateur HTA/HTB.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE ET HABILITATIONS

2.1 Documents de reference

- NF C 18-510 — Operations sur les ouvrages et installations electriques
- Guide UTE C 18-510-1 — Habilitation electrique
- Consignes particulieres du poste (CPP)
- Schema unifilaire du poste a jour (vise par le responsable technique)
- Registre de manoeuvres du poste

2.2 Habilitations requises

Role	Habilitation minimale	Presence
Charge de manoeuvres	HTB2 / H2B2	**Obligatoire**
Charge de travaux	HTB1 / H1B1	Si travaux associes
Dispatching / Exploitant	HTB2	**Obligatoire**

3. VERIFICATIONS PREALABLES

3.1 Levee de consignation

- Verifier que tous les permis de travail (PT) sont retournes et clos
- Retirer toutes les mises a la terre de travail (MAT) et courts-circuits temporaires
- Retirer les cadenas, pancartes et obstacles de securite
- Verifier l'absence de tout personnel dans la zone de manoeuvre
- Signer le registre de levee de consignation

3.2 Controle des equipements

Element a verifier	Critere de conformite	Visa
Niveau d'huile transformateur	Dans la plage normale	[ ]
Relais Buchholz	Pas de gaz, flotteur en position	[ ]

© 2026 — Service Exploitation HTB

Thermometres huile et enroulements	Valeurs coherentes	[ ]
Disjoncteurs 60 kV	Position ouverte confirmee	[ ]
Sectionneurs HTB	Position ouverte confirmee	[ ]
Sectionneur de mise a la terre	Position ouverte — verrouillee	[ ]
TT et TC (circuits secondaires)	Raccordes, charges correctes	[ ]
Alimentation auxiliaires (batteries)	Tension nominale	[ ]

3.3 Controle des protections

- Protection differentielle transformateur : en service, correctement parametree
- Protection de surcharge (I2t) : seuils verifies selon fiche de reglages
- Protection Buchholz (alarme et declenchement) : raccordee et testee
- Protection thermique (sonde PT100) : en service
- Disjoncteur cote HTB et cote HTA : armement mecanique verifie
- Signalisation et telecommande (si applicable) : testees

4. SEQUENCE DE MANOEUVRE — ENERGISATION

REGLE FONDAMENTALE
On ferme les appareils du cote SOURCE vers la CHARGE.
On ouvre les appareils en ordre inverse (CHARGE vers SOURCE).
Ne jamais manoeuvrer un sectionneur en charge (courant > 0).

La sequence ci-dessous doit etre executee strictement dans l'ordre indique. Chaque etape ne peut etre franchie qu'apres validation de l'etape precedente.

N	Appareil	Action / Verification	Critere de validation
1	Dispatching	Obtenir l'ordre de manoeuvre ecrit	Ordre confirme et enregistre
2	JdB 60 kV	Verifier la presence de tension sur le jeu de barres 60 kV	Voltmetre : Vn ± 5 %
3	Sectionneur de depart	Fermer le sectionneur amont (cote jeu de barres 60 kV)	Indication mecanique et electrique : FERME
4	Disjoncteur 60 kV	Enclencher le disjoncteur de depart 60 kV	Aucun declenchement — presence tension cote transfo
5	Transformateur	Surveiller courant magnetisant, bruit, alarmes pendant 5 min	Appel de courant retombe — pas d'alarme — silence
6	Sectionneur HTA	Fermer le sectionneur cote secondaire du transformateur	Tension secondaire nominale verifiee
7	Disjoncteur HTA	Fermer le disjoncteur du reseau aval (mise en charge progressive)	Courants equilibres — pas d'alarme de surcharge
8	Dispatching	Rendre compte de la fin de manoeuvre au dispatching	Fin de manoeuvre enregistree dans le registre

© 2026 — Service Exploitation HTB

5. CONTROLES APRES ENERGISATION

Parametre	Valeur attendue	Resultat	Visa
Tension HTB (60 kV)	57 kV — 63 kV	_____ kV	[ ]
Tension HTA secondaire	Vn ± 5 %	_____ kV	[ ]
Courant de phase (equilibre)	< 110 % In — desequilibre < 5 %	_____ A	[ ]
Temperature huile transfo	< 50 degC a froid	_____ C	[ ]
Alarmes actives	Aucune	OUI / NON	[ ]
Buchholz — presence de gaz	Aucun gaz	OUI / NON	[ ]
Bruit transformateur	Ronronnement normal (< 65 dB)	NORMAL / ANORMAL	[ ]
Protections en service	Toutes actives — pas de byp.	OUI / NON	[ ]

6. PRECAUTIONS ET CAS PARTICULIERS

6.1 Courant magnetisant

Lors de la fermeture du disjoncteur HTB, un appel de courant magnetisant (inrush current) peut atteindre 5 a 10 fois le courant nominal pendant quelques periodes (< 100 ms). Les protections differentielles doivent etre reglees avec un blocage harmonique de rang 2 pour eviter un declenchement intempestif.

6.2 Declenchement a l'enclenchement

ATTENTION — En cas de declenchement du disjoncteur lors de l'enclenchement :
Ne PAS reenclencer sans analyse approfondie de la cause.
Signaler immediatement au dispatching et consigner l'equipement.
Faire verifier l'isolement et les protections avant toute nouvelle tentative.

6.3 Verouillages et interverrouillages

- Respecter strictement tous les verrouillages mecaniques et electriques
- Ne jamais forcer un verrouillage sans autorisation ecrite du responsable technique
- Verifier la coherence des indications locales et a distance (dispatching)

6.4 Premiere mise sous tension

- Effectuer un essai d'isolement (megohmetrage) avant toute premiere energisation
- Verifier le rapport de transformation (essai de transformation)
- Effectuer un essai de symetrie des phases (indicateur de phase)
- Verifier les relais de protection par injection secondaire

7. COMPTE RENDU ET ENREGISTREMENT

© 2026 — Service Exploitation HTB

A l'issue de la procedure, completer le compte rendu ci-dessous et l'enregistrer dans le registre de manoeuvres du poste.

Champ	Valeur
Date et heure de debut	____/____/_____ ____h____
Date et heure de fin	____/____/_____ ____h____
Nom du charge de manoeuvres	_____
Habilitation	_____
Poste / Depart	_____
Observations / Anomalies	_____
Signature	
Validation dispatching	

© 2026 — Service Exploitation HTB